

知识类应用细分调研--智能写作知网AI产品调研

调研总结：

- 优势
- 针对日常办公、政府、教学等多个场景设置多样模版，可帮助用户快速开始文档创作。
 - 大模型能力深度融入写作场景，实现边写边问、边写边推荐素材、边写边搜、限定素材完成文章，让用户在一个界面内解决大多数写作难题
 - 大模型能力覆盖写作全链路，自动为用户提示生成大纲--生成概述--生成全文，无需用户主动操作即可快速完成一篇文章。
 - 在同样使用百亿参数级模型的情况下，知网ai的生成效果在完整性和主题相关度上都表现较好。
- 劣势
- 交互体验差，交互体验仍保留较为老式的设计，用户体验较差。
 - 编辑能力差，支持的编辑器仅有部分基础功能，格式设置、插入内容格式相关能力都较为欠缺。
 - 素材搜索效果差，仅能针对选中文字进行素材搜索，但搜索内容相关性低，可用性差。
- 可借鉴点
- 功能
 - 针对不同场景构建多样化模版，提供更为便捷的创作体验。
 - 边写边推荐素材、边写边搜、限定素材完成文章可考虑融入知识洞察侧边栏，覆盖通用型写作诉求。
 - 考虑采用自动提示/弹窗的方式提醒用户进行下一步动作，让用户更为流畅完成一篇文章的构建。
 - 效果
 - 针对大纲、扩写、润色、续写、缩写等功能进行sft优化，提升智能生成效果。

调研目的：

通过分析知网ai的智能写作功能，总结优势与劣势，为甄知知识库智能写作功能提供借鉴。

调研详情：

产品定位：适用于各类写作场景的高效生产力工具

目标用户：

主要用户为学术研究者、学生群体，但针对办公、咨询等场景也有所涉猎。

技术基础：

模型基础：ChatGLM3-6B,是清华大学KEG实验室和智谱AI公司共同训练的语言模型。

系统稳定性：在排队进入的状态下，仍旧常出现“使用人数较多，请稍后再试”的情况，说明系统不够稳定。

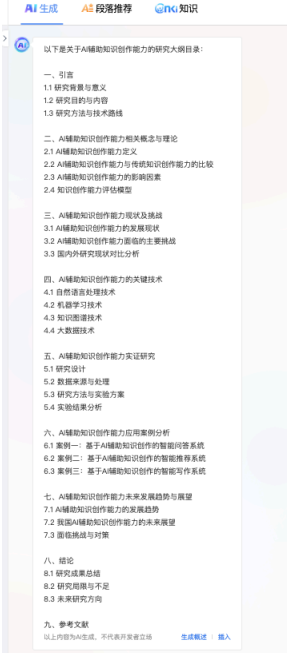
功能浅析：

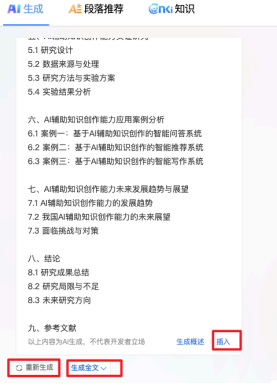
写作前

1	功能模块	功能详情	功能描述	功能截图	借鉴点
2	写作模版	多种类型模版选择	• 研究报告模版 ◦ 提供了多种研究报告相关的模版，如通用报告、科研报告、技术方案等，适用于学术研究、技术分析和项目报告。 • 日常办公模版 ◦ 包括领导讲话稿、会议邀请函、工作总结等，满足日常办公和商务沟通的需求。 • 政府决策模版 ◦ 如领导讲话、政府解读等，适用于政府机关和公共部门的文件撰写。 • 教学模版 ◦ 包含教学计划、教案、教学设计方案等，帮助教师和教育工作者准备教学材料。 • 我的模版 ◦ 用户自定义模版		多样性的模版在写作场景下发挥了至关重要的作用。能够使用相关联的预置prompt。
	智能选题	智能选题推荐	智能生成相关选题 • 展示相关题目数 • 展示热度		强行业属性功能，属于学术领域的特定功能，不具备通用性。
3		选题相关知识	• 主题研究趋势 • 主题研究方向		若后续做科研/教学垂直场景的行业产品可以考虑。

4			最新研究成果 高影响力研究成果 主要研究机构和作者		
	换一批	不更改选题相关知识，更换一批智能选题推荐			
	根据选题写作	根据指定选题			

6
写作中

1	功能模块	功能详情	功能描述	功能截图	借鉴点	策略推测
2	AI生成	内容回答	依据公网/知识库知识回答用户问题		并非根据本文档内容进行问答，主要是在写作过程中实现边问边写。	完全由大模型语言能力生成。有可能加上了部分prompt对回答格式进行限制。
		新建对话	展开一轮新的对话		清空已有对话内容以及记忆，开启新一轮的对话	/
	素材库	选择素材	素材来源 - 我的知识库 - 本地文档上传 - 文本录入		- 限定素材创作功能设计中，需要考虑素材来源，并不仅限于知识库文档，还需要考虑本地文档。 - 限定素材创作的交互设计可以参考此设计。	目前依据测试结果，并未体现出上传的素材与生成内容间的策略关系，在实际效果上并未达到功能效果预期。
5		使用素材	选择增强模式 可根据素材库中的内容进行问答与大纲生成			
	生成大纲	点击按钮直接生成（根据标题生成）			- 在侧边栏生成大纲，再插入文本内的方式，如目前商业化知识库在写作中直接插入的方式路径更长，不借鉴。 - 目前百亿仅针对大纲生成的具体类型场景进行sft，但需要针对用户自定义prompt进行一定的prompt封装与sft训练。	
6		输入要求点击生成（根据用户输入生成）				商业化chatglm3裸模型效果

2024/5/31 11:46		知识类应用细分调研--智能写作知网AI产品调研				
7						- 模型能力：根据商业化知识库与chatglm3的裸模型效果对比，可见在自身模型能力上，百亿的能力便略弱 - SFT：根据商业化知识库与chatglm3的裸模型效果对比，知网针对原有模型在大纲架构与内容贴合度上进行了sft训练
8		大纲生成展示	提示生成概述		可在生成大纲后自动提示用户生成概述/全文。	/
9			插入			
			生成全文			
			重新生成			
10	生成概述	概述生成展示	- 在侧边栏完成概述写作过程 - 概述写作完成后，提示生成全文 - 默认选择否--推测是因为效果不好？ - 选择是，选择全文风格	 	生成全文时再次确认文本风格	prmppt+sft “为已有大纲的每个模块增加模块内容概述。”
11			插入			/
12			生成全文			
13			重新生成			
14	生成全文	左侧自动展开大纲后，按照章节生成内容			生成时间过长，不建议用户使用此方式，故默认选择否。	生成内容时间较长、内容文字较多（万字以上）；更为符合学术场景的要求。
15	原生模式	文档的各个章节内容完全由大模型的语言能力生成。			这种方式非常适合于初次撰写文档的初稿，因为它依赖于模型自身的综合语言处理能力来构建内容	微调过后的大模型自身能力
16	增强模式	增强模式结合本地知识库素材来生成与文档高度相关的段落内容。			这种模式适用于对文档的局部章节进行润色和调优，以提高内容的相关性和准确性。	增加素材知识库内容的大模型能力
17	文本优化	标题智能写作	编辑标题			章节特殊格式设置，推测【正文+章节标题】prompt作为输入变量
18			续写内容		基础功能，交互较差，但效果优。	prompt封装+学术类数据sft
19			章节重写			
20			继续生成	跨章节重新生成		

2024/5/31 11:46						
知识类应用细分调研--智能写作知网AI产品调研						
21	选中文本智能写作 	推荐句子	不可用			
22		推荐段落	搜索			
23		续写内容				
		章节重写				
		润色				
		扩写				
		缩写				
24	段落推荐	内容推荐	输入句号出发智能知识推荐		边编辑边实时推送。系统会实时获取输入内容并识别潜在的写作主题，然后提供高质量的句子建议，类似于输入法的提示功能。	搜索效果较差。根据一整句话进行搜索推荐，包含过多无用信息，导致搜索结果相关性差
25		推荐内容展示	根据句子的语义特征从知识库中智能推荐相关内容片段，以帮助用户进一步优化和完善句子内容。 - 语段内容 - 来源文档 - 作者 - 分类 - 发布时间 - 插入文章			
26						
27						
28						
29						
30						
31	cnki知识	知识检索	支持检索CNKI知识。 - 在搜索框输入关键词，点击搜索图标即可进行知识检索。 - 点击文档名称即可进入在线阅读页面。 - 可以选择所需的文字内容或图片，然后点击“添加”将其添加到编辑文档中。		自有知识库搜索。	
32						